esercita sulla cometa una forza gravitazionale che riduce la sua orbita. Le comete che subiscono questa sorte diventano famose, perché sono destinate a riapparire ad intervalli diversi. Un secondo incontro con Saturno riduce ulteriormente il periodo orbitale della cometa da secoli a decenni. Supponiamo, ancora, che la cometa abbia un terzo incontro, questa volta con Giove e riduce ancora il periodo orbitale della cometa. Da questo momento la cometa si avvicinerà al Sole con intervalli di pochi anni e ne spunterà la coda. Dato che il pulviscolo e i gas della coda si perdono per sempre nello spazio, la cometa subirà una lenta erosione. Cominciano a staccarsi dei frammenti, che talvolta cadono sulla Terra. In qualche migliaio di anni, tutta la cometa a corto periodo non cadrà su qualche pianeta, si estinguerà quasi del tutto per evaporazione. Perderà frammenti che diventeranno meteoriti e, infine, il nucleo che, probabilmente, si trasformerà in un asteroide.

Ora, prima o poi, le comete con queste traiettorie lunghe ed ellittiche intorno al Sole devono scontrarsi coi pianeti. La Terra e la Luna devono essere state bombardate da comete ed asteroidi. Nello spazio interplanetario ci sono molti più corpi piccoli che grandi, il che si verificano sulla superficie di un dato pianeta molte più cadute di piccoli corpi che di grandi corpi. Quindi, un caso come quello di Tunguska avviene sulla Terra diciamo ogni 1000 anni, mentre lo scontro con una cometa di diametro come quello della Halley, per fare un esempio, può ogni miliardo di anni.

C'è la prova che in passato dei corpi siano caduti sulla Terra? Quando una cometa o un grande asteroide di roccia colpiscono un pianeta formano un cratere. Ma, dove l'atmosfera è rarefatta e dove c'è l'assenza, quasi, di acqua gli antichi crateri si conservano; è il caso della Luna, di Mercurio e di Marte. Tutti si radunano attorno al Sole, loro fonte di calore e luce. Hanno tutti un'età di circa quattro miliardi e mezzo e tutti recano le tracce di antichissime cadute di corpi, di collisioni spaventose.

Se noi ci spostiamo oltre i pianeti del sistema al di là di Marte, ci accorgiamo di entrare in un'altra dimensione del Sistema Solare; siamo nel regno di Giove e degli altri pianeti giganti. Questi immensi mondi sono composti di gas di idrogeno ed elio ed altre sostanze. Se osserviamo la superficie di Giove, noi non vediamo una superficie solida ma solo occasionali masse di atmosfera. Sono pianeti giganti, infatti nell'enorme volume di Giove la Terra entrerebbe almeno un migliaio di volte. Se una cometa o un asteroide cadessero accidentalmente sulla superficie di Giove,